黎明祭 ドリンクスタンド モバイルオーダー｜2026年11月13日｜田倉 輝芳（B2）

負荷検証と電波対策の報告

同時 200人

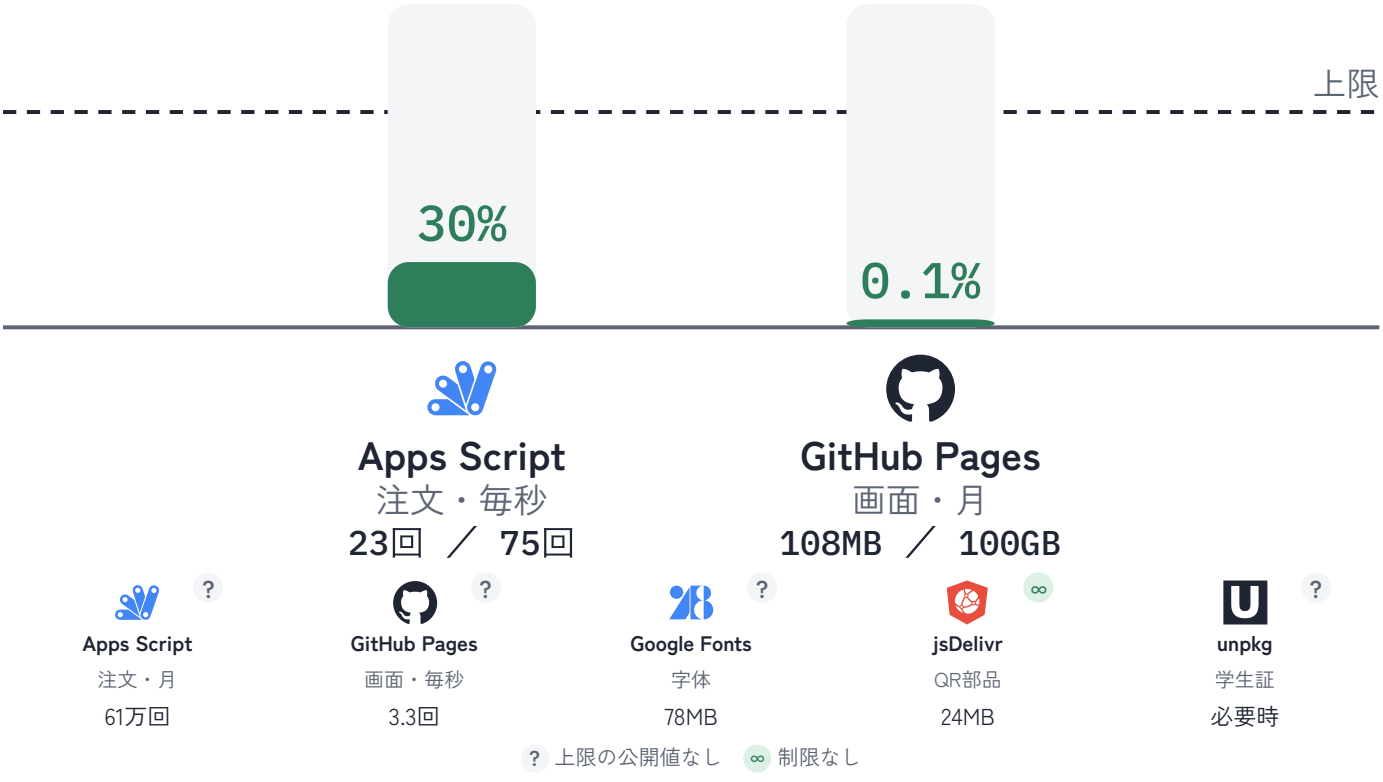
2日間 2,000人

店員 5台

更新 10秒

Cloudflare契約＝オンで中継ありの見込み　**同時**＝同時に開いている人　**2日間**＝開く人の合計　**店員**＝スタッフのスマホ　**更新**＝お客さんの画面が最新を確かめる間隔

30% **注文サーバー 毎秒23回 ／ 75回**



Apps Script	GitHub Pages	Google Fonts	jsDelivr	unpkg
注文・月	画面・毎秒	字体	QR部品	学生証
61万回	3.3回	78MB	24MB	必要時

? 上限の公開値なし　∞ 制限なし

上限：Apps Script 同時30件（公式）・毎秒75回（11/13実測で全件成功）／GitHub Pages 月100GB／jsDelivr 制限なし／Cloudflare 無料1日10万回・月5ドルで月1,000万回（未実装）

1 アカウントの実データ 11/13 取得

Apps Script 個人のGoogleアカウント（無料）

44,008回
7日間の実行数

0.50秒
1回の処理（直近50回の中央値）

17.4%
エラー率（11/13の負荷試験の日だけ）

30件	÷	0.50秒	≒	毎秒60回
同時に動ける数		1回の処理		計算上の上限

実測 毎秒75回と近い

同時実行 30件／人　**1回の処理** 最大6分　**外部への通信** 1日2万回（ログインの確認で使用）

GitHub Pages 公開中・HTTPS

199KB
サイトの大きさ ／ 上限1GB（0.02%）

月100GB
帯域の目安（GitHubは使用量を表示しない）

Cloudflare アカウント未作成

契約するとここに実データ

Apps Script の「概要」「実行数」画面と GitHub の情報から取得。上限はApps Script 割り当て（無料アカウント）／GitHub Pages 上限

2 今の設計 × Cloudflare契約

	今の設計 GitHub Pages → Apps Script	Cloudflare契約 GitHub Pages → Cloudflare → Apps Script
注文サーバーへの通信	30% 毎秒23回 ／ 75回	5% 毎秒約3.6回 ／ 75回
耐えられる同時人数	約720人 10秒ごとの更新で計算	人数に左右されない 上限はCloudflareの回数枠
費用	0円	月5ドル 約800円・1か月分
Cloudflareの回数枠	使わない	6% 61万回 ／ 月1,000万回
通る場所	→ 2か所	→ → 3か所（止まる所が1つ増える）
準備	済み 11/13 試験済み	• アカウント・ログイン • 中継を作る • 負荷試験をやり直す • 予算の承認
圏外・二重注文の対策	あり	同じ（変わらない）

今の設計＝実測　Cloudflare＝設計の見込み・未構築・未試験

300人
同時に開いても全件成功

実測

30件
注文サーバーが同時に動ける上限

一番の上限

30＝30
Googleに払っても上限は同じ

公式資料

圏外OK
2回目からはスマホに保存した画面

実測

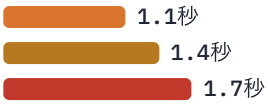
3 上限のまとめ

	1秒あたりの上限	1か月の上限	想定（200人・10秒ごと）
注文サーバー Google Apps Script	同時30件 公式 毎秒75回 実測で全件成功	公開値なし	毎秒23回 30%
画面 GitHub Pages	公開値なし	100GB 公式（目安）	0.11GB 0.1%
字体 Google Fonts	公開値なし	公開値なし	0.08GB
QR部品 jsDelivr	制限なし 利用規約	制限なし 利用規約	0.02GB
学生証の部品 unpkg	公開値なし	公開値なし	カメラを使う人だけ 99KB
中継（未実装） Cloudflare	1日10万回 無料	1,000万回 月5ドル	1日30万回 無料では不足

4 お客さんの動き × 通信

1	QRを読んで開く	画面 / 字体・QR部品	78KB 初回のみ	0.2秒 1.1秒 1.1秒
2	メニューを見る	注文サーバー	6KB 1回	1.1秒 1.5秒 1.7秒
↻	売り切れを確認	注文サーバー	4.4KB 10秒ごと	1.1秒 1.4秒 1.7秒
3	学部生の確認	ログイン or 学生証	99KB 学生証・初回のみ	0.1秒 0.9秒 0.7秒
4	注文を送る	注文サーバー → シート	1回 届くまで再送	未計測
5	受け取り画面を見せる	スマホの中	0KB 圏外OK	0秒 0秒 0秒

店 ✓ スタッフが記録　注文サーバー　4.4KB　2秒ごと

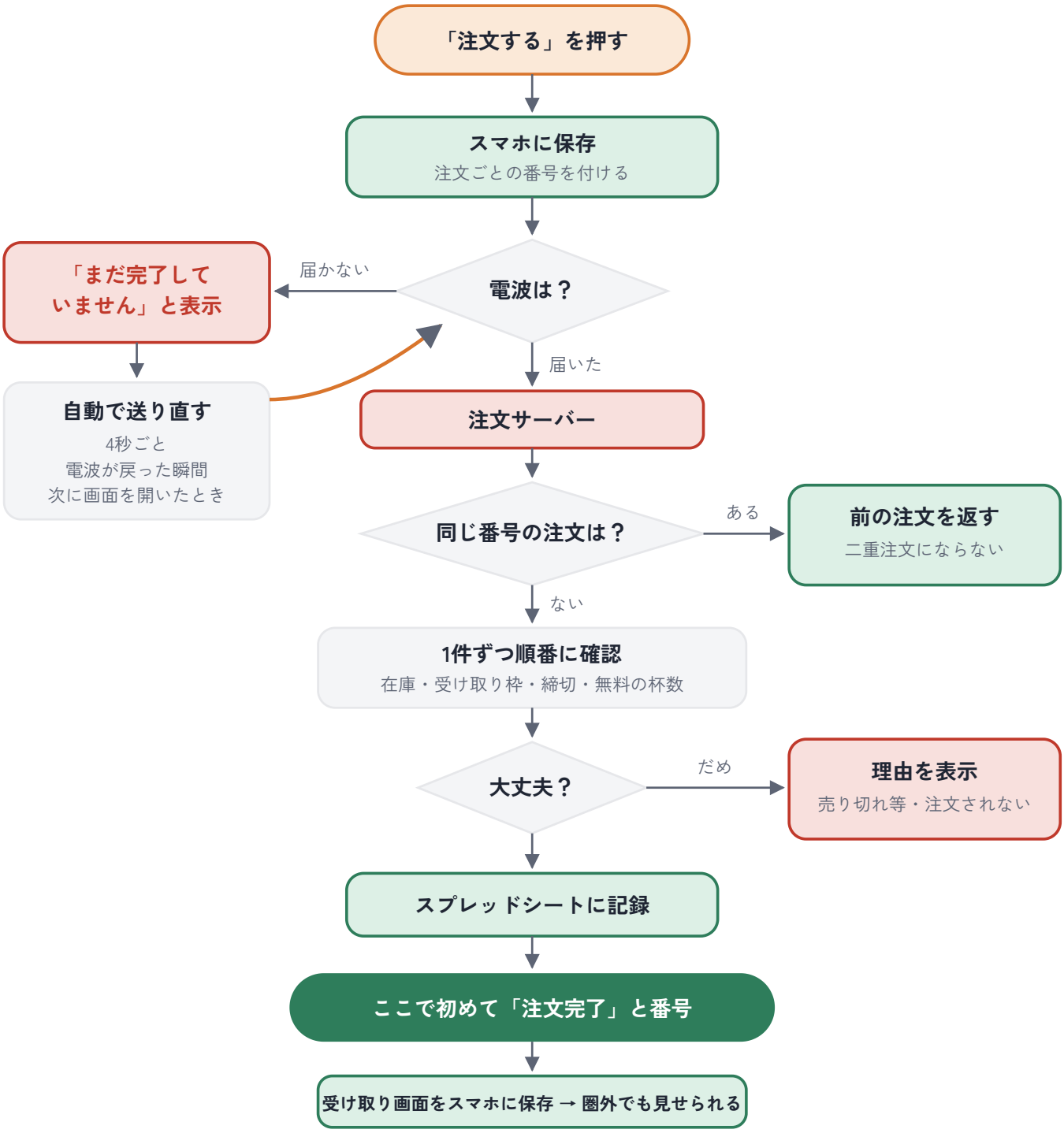


普段 46Mbps・41ms（教室501）　混雑 1.2Mbps・139ms（授業中の下位）　最悪 3.2Mbps・232ms（教室401 木4限）

秒数は計算の目安

回線：lanpj 学内ネットワーク測定（2026年4月・305件）／通信量：11/13 実測

5 注文が消えない・圏外でも困らない仕組み



圏外

1回開いた画面は保存。次は圏外でも開く

メニュー

最後に読んだメニューをすぐ表示

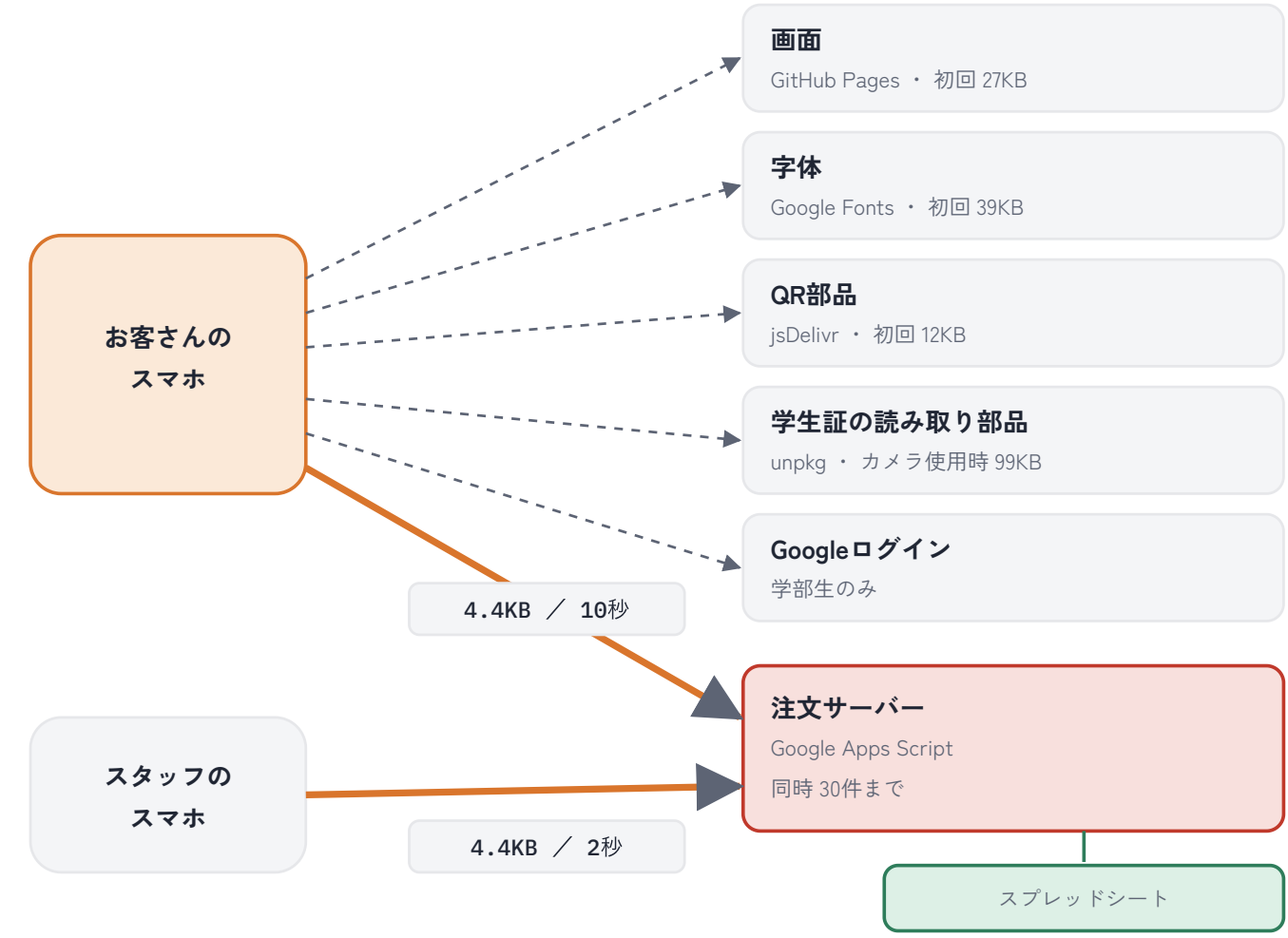
シート

おかしな注文は赤く表示・PCから直接入力も可

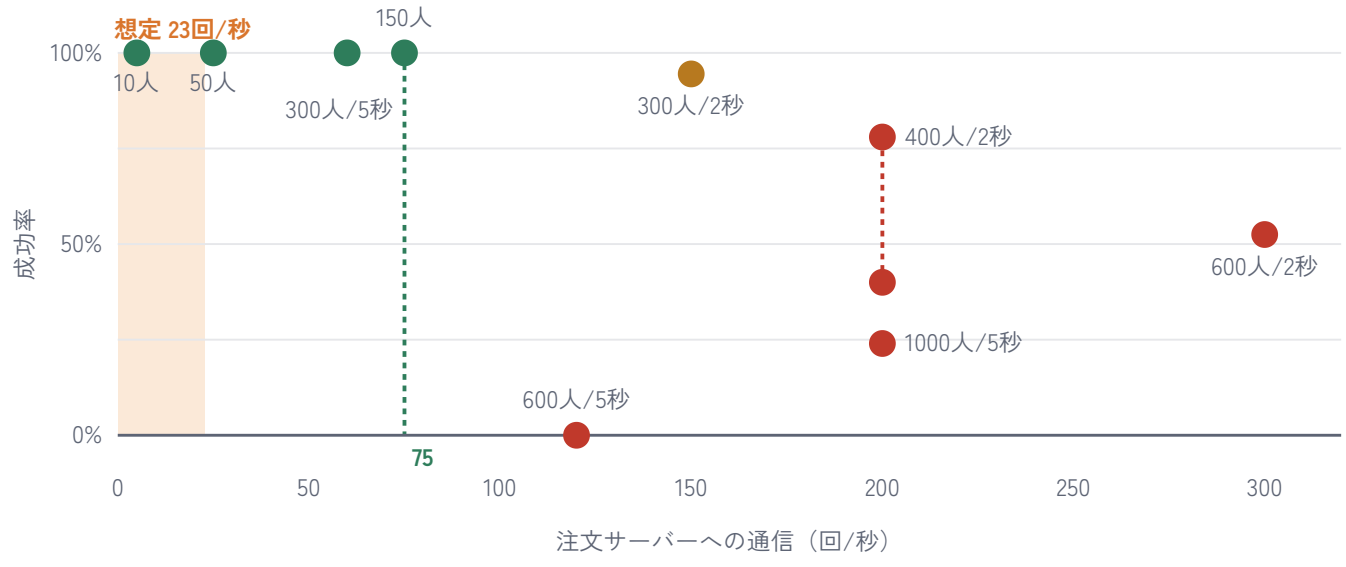
20秒

応答がなければ「届かない」扱いで送り直し

6 どこと通信するか



7 注文サーバーの限界（実測）



100% 94% 失敗あり 想定（上の人数で動く） 11/13・5号館・MU-NET

人数・更新間隔	回/秒	成功率	待ち時間
1台 通信テストページ	0.5 回/秒	100%	1.2秒
10人 2秒	5 回/秒	100%	1.1秒
50人 2秒	25 回/秒	100%	1.1秒
300人 5秒	60 回/秒	100%	1.4秒
150人 2秒	75 回/秒	100%	1.5秒
600人 5秒	120 回/秒	0%	—
300人 2秒	150 回/秒	94.4%	2.2秒
400人 2秒（1回目）	200 回/秒	40.1%	14.5秒
400人 2秒（2回目）	200 回/秒	78%	5.2秒
1000人 5秒	200 回/秒	24.1%	4.0秒
600人 2秒	300 回/秒	52.6%	1.4秒

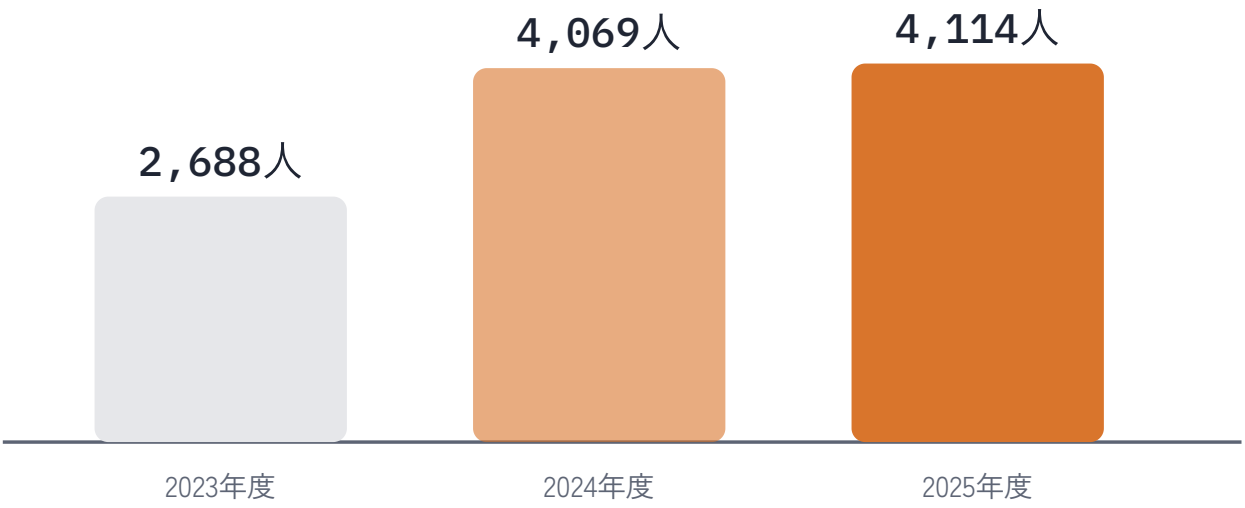
パソコン1台から「最新を確かめる」通信だけを送った試験（シートには書き込まない）　待ち時間＝成功した分の中央値

「同時に実行中のスクリプトが多すぎます」　Googleのエラー

8 同時に何人？ 推定

40杯
15分の枠
×4
160杯
1時間
×15分
40人
注文した人
×5
200人
見るだけの人も含む

9 黎明祭の来場者数



出典：武蔵野大学ニュース 2025／2024／2023

10 有料にすると？

Googleに払う

無料 30件
有料Workspace 30件

上限は変わらない

中継サーバー（Cloudflare）を置く
設計の見込み・未構築

200台
スマホ
20回/秒
中継
まとめて返す
数回/秒
注文サーバー
30件に届かない
無料
10万回/日
月5ドル
1,000万回/月

11 電波が弱い場所の対策

最初の読み込み量

前 最大 約1,290KB

後 78KB

字体 最大1,152KB → 39KB ／ 学生証部品 99KB → 使うときだけ

0KB

2回目以降・圏外でも開く

実測

0KB

受け取り画面

実装済み

自動

送れない注文は再送・二重にならない

実装済み

12 確認させてください

- 前回の時間ごとの来場者数
- 今年の開催日と時間
- 5号館1階 QR看板の場所・大きさ
- 携帯回線を会場で測ってよい日時
- 中継サーバー 月5ドルの予算
- 検証結果の締め切り